



中船特气 (688146.SH)

报告时间：2026年4月23日 | 作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

1. 业务概览

中船特气 (全称中船 (邯郸) 派瑞特种气体股份有限公司)，前身为中国船舶集团第七一八研究所 (718所) 下属特气业务板块，2023年4月在科创板上市。公司是国务院国资委“双百行动”试点企业，被定义为电子特气“国家队”，主导国产替代。

主营电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品：

销售区域：境内73.70%，境外25.00%。华东地区为核心市场 (33.26%)，客户高度集中于长三角半导体产业集群。

2. 产业链地位与议价能力

中船特气处于电子特气产业链的制造环节。上游原材料包括萤石、金属钨等大宗原料，公司不掌控上游矿产资源，原料成本受市场价波动影响。下游为晶圆代工 (中芯国际、华虹等)、存储芯片 (长江存储、长鑫存储)、显示面板 (京东方、TCL华星) 等泛半导体企业。

电子特气是晶圆制造中仅次于硅片的第二大耗材，占晶圆制造成本约13-15%。客户对电子特气的纯度要求极高 (ppt级别)，认证周期长达1-3年，一旦通过认证不会轻易更换供应商。这种认证壁垒是电子特气行业最核心的护城河。

3. 股东背景

公司控股股东为派瑞科技有限公司，持股69.17%，实际控制人为中国船舶集团有限公司 (国务院国资委直属央企)。前十大股东中还包括国家集成电路产业投资基金二期 (0.60%)，以及多家公募基金。

控股股东持股比例极高 (69.17%)，流通盘较小，股价波动性较大。

4. 财务特征

公司2023年4月科创板上市，募集资金净额约28.6亿元，总资产从2022年末28.43亿元跃升至2023年末58.39亿元，归母权益从22.90亿元增至53.13亿元，上市带来的资金优势显著。

2025年经营现金流6.77亿元，资本开支7.49亿元，自由现金流约1.74亿元 (2023年自由现金流为负)，造血能力逐步改善。分红率约30% (2025年每10股派1.96元)。

应收账款体量较大：2025年末应收账款5.02亿元，占营收22.2%。下游晶圆厂和面板厂通常有3-6个月账期，这是行业共性特征。

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间



电子特气：百亿美元市场，国产替代空间巨大。全球电子特气市场规模约100亿美元（2025年），中国市场需求约200-250亿元，但国产化率仅30%左右。国产替代是电子特气行业最核心的增长逻辑。

三氟化氮（NF₃）：市场规模最大的电子特气品种。NF₃全球市场规模约15-20亿美元，年需求增速10-15%。主要应用于面板清洁和半导体刻蚀。中国NF₃需求约5-6万吨/年，进口依赖度仍较高。

六氟化钨（WF₆）：半导体关键材料。WF₆主要用于半导体化学气相沉积（CVD）工艺，形成钨导体膜和硅化钨互连线。随着先进制程节点推进，WF₆需求持续增长。全球市场规模约3-5亿美元。

三氟甲磺酸系列：稳定增长的小众市场。

主要用于医药中间体合成和锂电电解液添加剂，市场规模约10-15亿元，增速平稳。

2. 竞争格局及优势

中船特气的核心产品产能和市占率全球领先：

公司NF₃产能18,500吨/年，其中肥乡分公司11,000吨/年，内蒙古子公司一期7,500吨/年（2025年投产）。2025年超越韩国SK Specialty（13,500吨/年），成为全球最大NF₃供应商。

WF₆产能2,200-2,230吨/年，国内市占率超过80%，全球超过30%，同样全球第一。

竞争对手格局：

NF₃全球主要玩家：中船特气（中国，全球第一）、SK Specialty（韩国）、关东电化（日本，2025年爆炸事故影响全球8%产能）、林德/空气化工（美国）。中国国内还有昊华科技（黎明院）、南大光电等企业在追赶。

WF₆全球主要玩家：中船特气（全球第一）、SK Specialty、Linde、Air Products、默克。

核心竞争优势：

- 产能规模全球第一：NF₃和WF₆两项核心产品产能均居全球首位，规模效应带来成本优势
- 军工院所技术积累：718所拥有超过50年特种气体研发历史，技术储备深厚
- 客户认证壁垒：已通过中芯国际、华虹、长江存储、京东方等头部客户认证
- 央企背书：资金实力强，融资成本低，研发投入有保障
- 全品类布局：除NF₃和WF₆外，还布局了CIF₃、超纯氨、一氧化二氮等多个品种

3. 成长驱动

产能释放驱动收入增长。内蒙古基地一期（NF₃ 7,500吨/年）于2025年投产，NF₃总产能从11,000吨跃升至18,500吨。产能释放是2025年营收增长15.88%的核心驱动。

国产替代持续深化。国内晶圆厂扩产（中芯国际、华虹等成熟制程扩产）带来NF₃和WF₆需求增量。面板行业复苏（京东方、TCL华星）也拉动NF₃需求。

新产品放量。三氟化氯（CIF₃）、电子级溴化氢（HBr）等新产品逐步通过客户认证并放量。

三氟甲磺酸系列受益于锂电和医药需求。该板块2025年毛利率同比提升10.99个百分点，成为新的利润增长点。

价格因素：2025年8月日本关东电化爆炸事故影响了全球约8%的NF₃产能，对NF₃价格形成短期支撑。但电子特气长期趋势仍面临降价压力（下游客户持续要求降本）。



三、主要风险

产品价格下行压力。电子特气行业竞争加剧，下游客户持续要求降价。公司电子特气业务毛利率从2022年37.86%降至2025年28.87%，累计下降近9个百分点。NF3和WF6虽有规模优势，但无法完全抵御行业性降价。

大客户集中度风险。

公司前五大客户收入占比约60%，如果大客户缩减采购量或转向其他供应商，收入将受到明显影响。

产能利用率爬坡不及预期。

内蒙古基地一期投产后，产能利用率需要时间爬升，如果下游需求不及预期，产能闲置将拉低毛利率。

政府补助依赖。2025年政府补助1.25亿元，占归母净利润31.24%。扣非净利润仅2.38亿元，显著低于归母净利3.46亿元。盈利质量需要关注。

应收账款和回款风险。应收账款从2022年末4.16亿元增至2025年末5.02亿元，占营收比例维持在22-25%区间。下游半导体和面板企业账期较长，回款压力持续存在。

技术迭代风险。半导体先进制程对电子特气纯度和品种要求不断提高，公司需要持续研发投入以跟上技术节奏。如果在新产品研发或客户认证上落后竞争对手，将影响市场份额。

估值过高风险。当前PE(TTM)超过100倍，估值严重偏高，任何业绩不及预期都将导致股价大幅回调。

四、其他重要问题

股权激励与治理

公司尚未推出股权激励计划。作为央企子公司，激励机制相比民企偏保守。控股股东持股69.17%，流通盘小（约31%），股价波动性较大。

资本开支

2025年资本开支7.49亿元，主要用于内蒙古基地建设和新产品研发。上市募集资金28.6亿元为公司提供了充足资金支持。未来2-3年仍将保持较高资本开支水平（内蒙古基地二期、新品种产能建设）。

机构关注度

2026年4月21日公司接受超过25家机构调研，包括嘉实基金、景顺长城、淡水泉、盘京投资、中金公司、申万宏源等头部机构，市场关注度很高。

五、初步价值评估与投资判断

1. 核心投资逻辑

中船特气的价值本质：

- NF3和WF6产能全球第一，规模效应构成核心成本壁垒
- 电子特气国产替代是确定性趋势，公司作为“国家队”直接受益



- 内蒙古基地投产释放产能，收入增长有明确支撑
- 但毛利率持续下滑是最大的隐忧，定价权并不强
- 政府补助占利润比重过高（31%），扣非后盈利质量打折

2. 高价值生意符合度评估

3. 估值评估

估值方法选择：电子特气行业具备成长属性，但公司毛利率持续下滑，不太适合纯成长股估值。采用PE相对估值法，结合同业对比和历史PE区间。

关键假设量化：

假设2026-2028年营收增速分别为20%、18%、15%，驱动来自内蒙古产能释放和新产品放量。

假设毛利率企稳在27-28%（2025年28.87%，同比略降，但三氟甲磺酸系列毛利率大幅提升对冲了电子特气毛利率下滑）。

假设归母净利润2026年4.1亿元、2027年5.0亿元、2028年5.8亿元（扣非后更低）。

情景分析与估值计算：

相对估值参考：2026年4月23日收盘价70.81元，对应市值374.9亿元，PE(TTM)104倍，PB 6.39倍。当前估值严重偏高，远超中性情景合理估值区间。

安全边际与验证指标：

当前价格70.81元相比中性情景合理股价上限46.2元，溢价53%。相比乐观情景上限65.7元，溢价8%。估值完全不提供安全边际。

关键跟踪指标（未来4个季度）：

- 季度电子特气业务毛利率变化（重点关注是否能企稳在27%以上）
- NF3和WF6季度出货量和均价
- 内蒙古基地产能利用率
- 新产品（CIF3、HBr等）客户认证和收入贡献
- 扣非净利润与归母净利润的差距是否收窄

4. 最终结论

中船特气的基本面质量不错：NF3和WF6产能全球第一，客户壁垒深厚，国产替代逻辑清晰，内蒙古基地投产带来确定性增长。2025年营收22.60亿元（+15.9%），归母净利3.46亿元（+12.4%），2026年Q1营收7.01亿元（+36%），增长加速。

但当前估值严重过高：PE(TTM)超过100倍，市值375亿元，远超中性估值区间上限246亿元。公司面临毛利率持续下滑（37.86%→28.87%，四年下降9个百分点）、政府补助占利润31%、应收账款偏高等问题。100倍PE意味着市场在定价极其乐观的增长预期，容错率极低。



结论：好公司，但不是好价格。70元以上的中船特气不值得买入。如果因市场波动股价回调至40元以下（对应2026年P/E约45-50倍），才具备合理的风险收益比。核心跟踪指标是电子特气毛利率能否企稳和新产品放量进度。